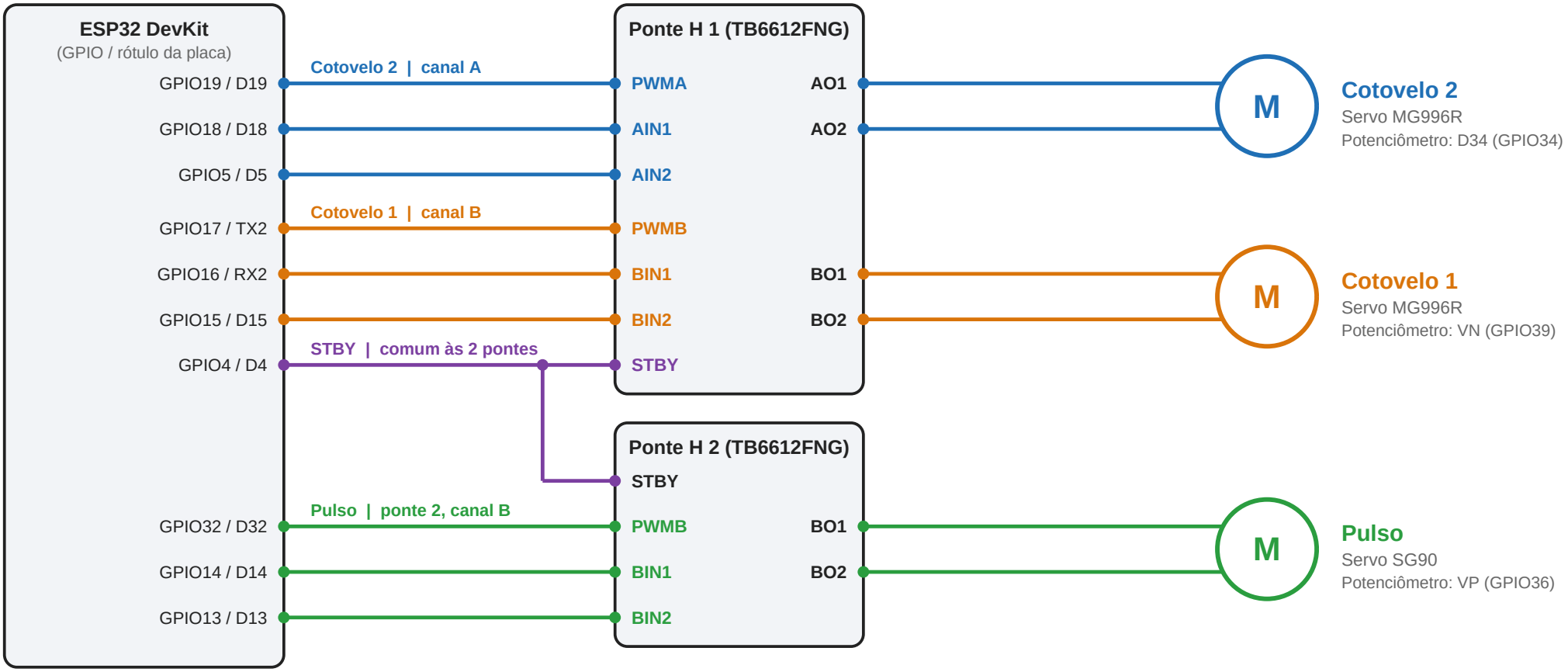
Ligação: ESP32 + 2 pontes H TB6612FNG + 3 servos (somente o motor)

Eletrônica de controle dos servos removida; a ESP aciona o motor pela ponte H e lê a posição pelo potenciômetro.



Alimentação (Ponte H 1 e Ponte H 2)

- **VM** — Fonte externa dos motores (bateria / fonte). Não vem da ESP.
- **VCC** — 3V3 da ESP (alimenta só a lógica da ponte).
- **GND** — Comum entre fonte, pontes H e ESP (obrigatório).

Legenda

- Cotovelo 2: MG996R, ponte 1 canal A (AO1/AO2)
- Cotovelo 1: MG996R, ponte 1 canal B (BO1/BO2)
- Pulso: SG90, ponte 2 canal B (BO1/BO2)
- STBY: GPIO4, comum às duas pontes

O STBY precisa estar em HIGH para as pontes acionarem os motores. Detalhes e avisos na página 2.

Tabela de pinos

Pinos da ESP: comando das pontes H e leitura dos potenciômetros

Ponte	Servo	Pino da ponte	Função	Pino da ESP	GPIO
1	Cotovelo 2	PWMA	Velocidade (PWM)	D19	19
1	Cotovelo 2	AIN1	Sentido	D18	18
1	Cotovelo 2	AIN2	Sentido	D5	5
1	Cotovelo 1	PWMB	Velocidade (PWM)	TX2	17
1	Cotovelo 1	BIN1	Sentido	RX2	16
1	Cotovelo 1	BIN2	Sentido	D15	15
2	Pulso	PWMB	Velocidade (PWM)	D32	32
2	Pulso	BIN1	Sentido	D14	14
2	Pulso	BIN2	Sentido	D13	13
1 e 2	Todos	STBY	Habilita as pontes (HIGH)	D4	4
-	Cotovelo 2	-	Leitura do potenciômetro (ADC1)	D34	34
-	Cotovelo 1	-	Leitura do potenciômetro (ADC1)	VN	39
-	Pulso	-	Leitura do potenciômetro (ADC1)	VP	36

Motores e alimentação

Ponte	Pino	Ligado em
1	AO1 / AO2	Motor do cotovelo 2 (MG996R)
1	BO1 / BO2	Motor do cotovelo 1 (MG996R)
2	BO1 / BO2	Motor do pulso (SG90)
1 e 2	VM	Fonte externa dos motores
1 e 2	VCC	3V3 da ESP
1 e 2	GND	Comum (fonte, pontes H e ESP)

Lógica de acionamento (IN1 / IN2 de cada motor)

IN1	IN2	Resultado
HIGH	LOW	Gira para um lado
LOW	HIGH	Gira para o outro lado
LOW	LOW	Parada livre
HIGH	HIGH	Freio

O PWM controla a velocidade (0 a 255). STBY em HIGH habilita as duas pontes.

Atenção

- Mantenha o VM na faixa do motor: cerca de 4,8 a 7,2 V para o MG996R e 4,8 a 6 V para o SG90.
- A corrente do MG996R travado pode passar do limite da ponte (1,2 A contínuos, 3,2 A de pico).
- GPIO15 e GPIO5 são pinos de boot da ESP32. Se a placa não iniciar direito, são os primeiros a trocar.
- Os potenciômetros estão em pinos ADC1 (GPIO34, 36 e 39, só entrada), que funcionam normalmente com Wi-Fi ligado. Os GPIOs 13, 14, 15 e 4 (comando) são ADC2.